

Гармонические колебания.

Практика 7

© С.А. Курашова, 2018

Уравнение гармонических колебаний.

Смещение, проекции скорости и ускорения

$$x(t) = x_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$v_x = x' = -x_0 \omega \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

$$a_x = x'' = -x_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -\omega_0^2 \cdot x(t)$$

Импульс тела

$$p_x = mv_x = -mx_0 \omega_0 \sin(\omega_0 t + \varphi_0)$$

Упругая сила

$$F_x = ma_x = -mx_0 \omega_0^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -m\omega_0^2 \cdot x(t)$$

Пример 1. За какую часть периода тело, совершающее гармонические колебания, проходит первую половину пути от среднего положения до крайнего.

Удобно записать уравнение с нулевой начальной фазой $x(t) = x_0 \sin(\omega t)$

$$\frac{x_0}{2} = x_0 \sin(\omega t) \quad \omega_0 t = \frac{2\pi}{T} t = \frac{\pi}{6}$$

$$\frac{t}{T} = \frac{\pi}{12}$$

От среднего положения до крайнего тело проходит за четверть периода, поэтому вторую половину пути оно проходит за

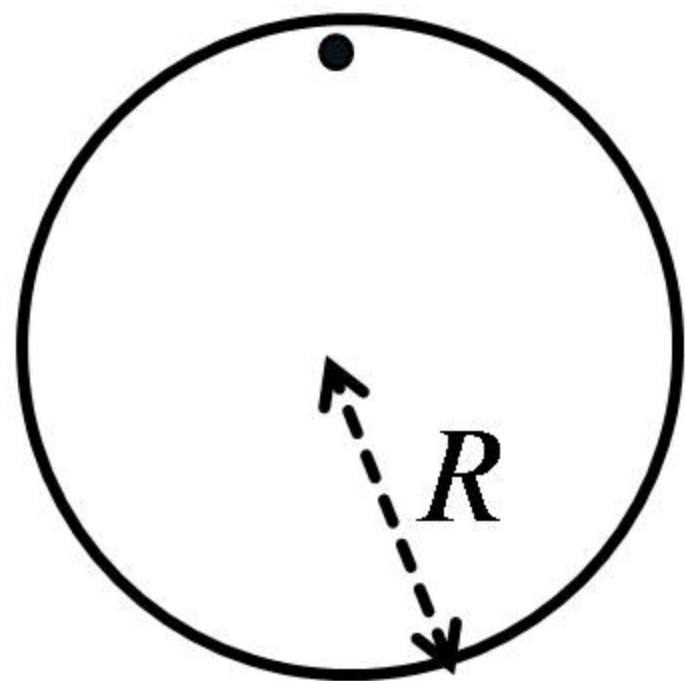
$$t = \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12} \right) T = \frac{\pi}{6} T$$

Пример 2. Два тела одновременно начинают совершать гармонические колебания . Одно- с периодом 3с, другое- с периодом 4с. Через какое время фазы колебаний совпадут?

$$\frac{2\pi}{T_1}t = \frac{2\pi}{T_2}t + 2\pi n$$

$$t = \frac{T_1 T_2}{T_2 - T_1} n$$

Пример 3. Тонкий обруч массой m и радиусом R повесили на гвоздь. Найдите период малых колебаний.



$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgx}}$$

$$x = R$$

$$I = mR^2 + mR^2$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2mR^2}{mgR}} = 2\pi \sqrt{\frac{2R}{g}}$$

Пример 4. Тонкий стержень массой m и длиной $l=0.6\text{м}$ может вращаться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через его конец. Стержень отклонили на угол $\alpha_0 = 0.01\text{рад}$ и в момент времени $t = 0$ отпустили. Считая колебания малыми, определить период колебаний стержня и записать функцию $\alpha(t)$



Diagram of a vertical rod of length l pivoted at the top.

$$\alpha_0 = 0.01 \text{ rad} \quad I = \frac{ml^2}{3} \quad x = \frac{l}{2}$$

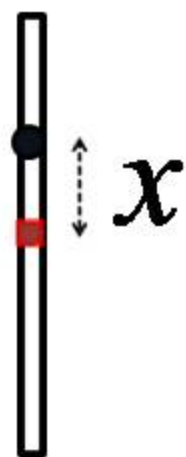
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl/2}} = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2/3}{mgl/2}} = 2\pi \sqrt{\frac{ml^2/2}{mgl/3}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{2l}{3g}} = 2\pi \sqrt{\frac{2 \cdot 0.6}{3 \cdot 9.8}} = 1.27 \text{ s}$$

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T} = 4.94 \text{ rad/s}$$

$$\alpha(t) = 0.01 \cos(4.94t) \text{ rad}$$

Пример 5. Тонкий стержень массой m и длиной l может вращаться в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей на расстоянии x от его середины. При какой величине x период колебаний будет экстремальным. Определите, будет это максимум, или минимум.



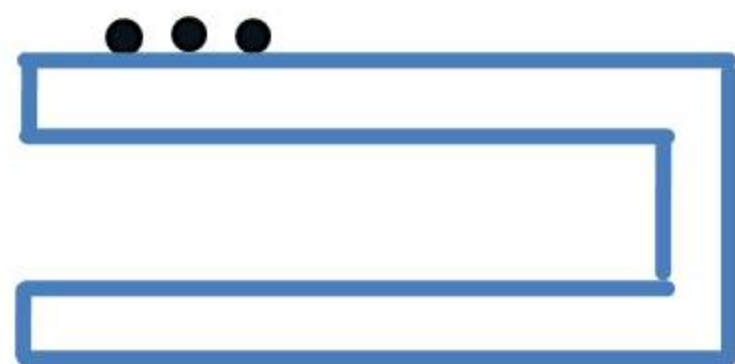
$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgx}} = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{ml^2}{12} + mx^2}{mgx}}$$

$$\left(\frac{l^2}{12x} + x \right)' = 0 \quad -\frac{l^2}{12x^2} + 1 = 0$$

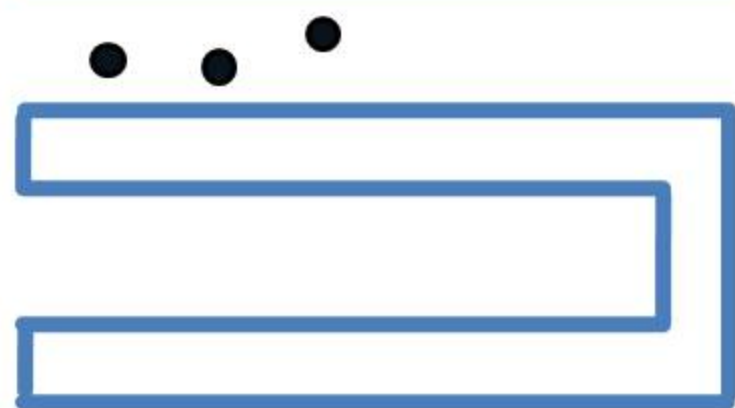
$$x = \frac{l}{\sqrt{12}}$$

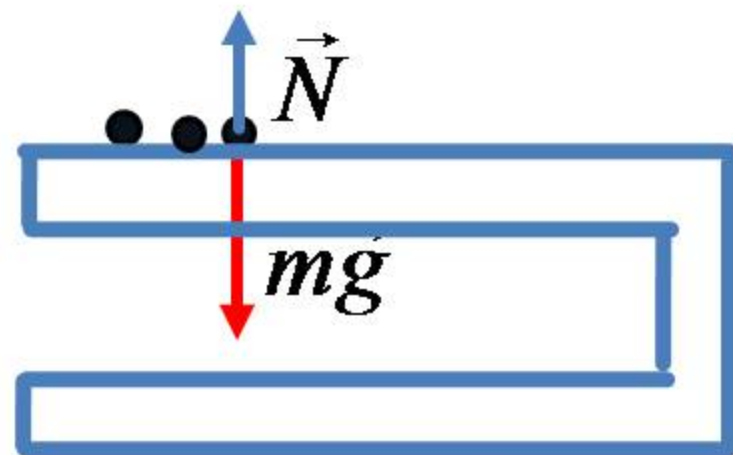
При $x > \frac{l}{\sqrt{12}}$ производная больше нуля , поэтому экстремум - минимум.

**Пример 6. На горизонтально
расположенный камертон насыпали
мелкие упругие шарики. При какой
амплитуде колебаний камертона они
будут отрываться от его поверхности?**



**Частота
камертона ν**

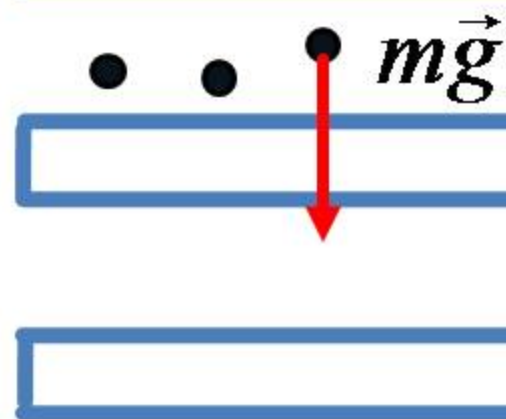




Не отрываются

$$\vec{F}_{\text{возвр}} = \vec{N} + m\vec{g}$$

$$F_{\text{возвр}} = mg - N$$



Начинают отрываться

$$N = 0 \quad \vec{F}_{\text{возвр max}} = m\vec{g}$$

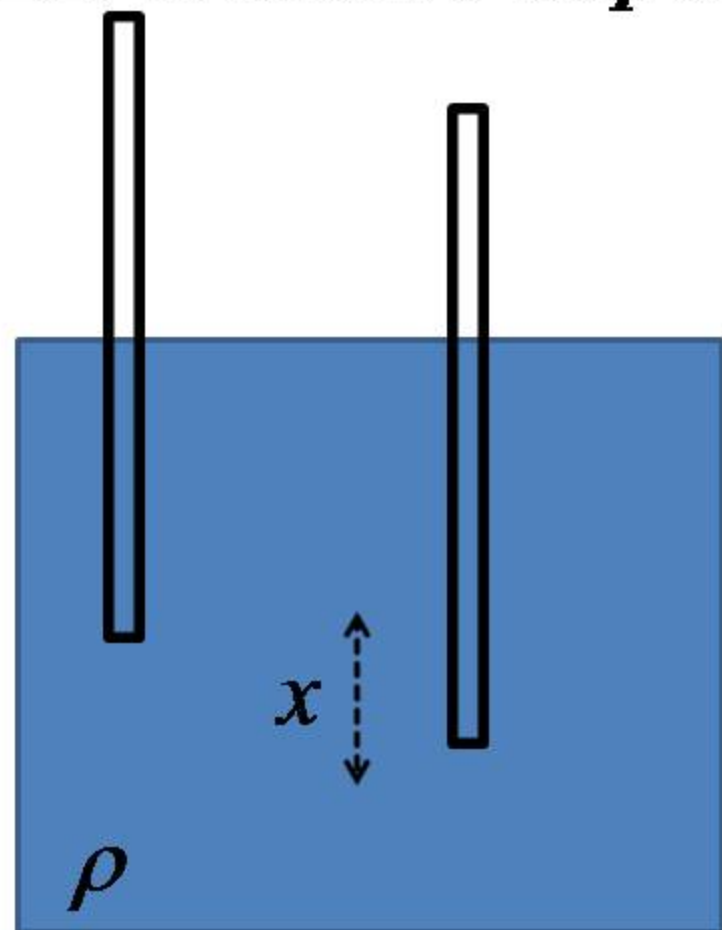
$$ma_x = mx'' = -mx_0\omega^2 \cos(\omega_0 t + \varphi_0) = -mg$$

Предельный случай, когда шарики не отрываются

$$x_0\omega_0^2 = g$$

$$x_0 = \frac{g}{\omega_0^2} = \frac{gT^2}{4\pi^2} = \frac{g}{4\pi^2\nu^2}$$

Пример 7. Стержень массой m и радиусом r колеблется в воде с плотностью ρ . Уровень воды постоянен. Вычислите период колебаний.



В положении равновесия

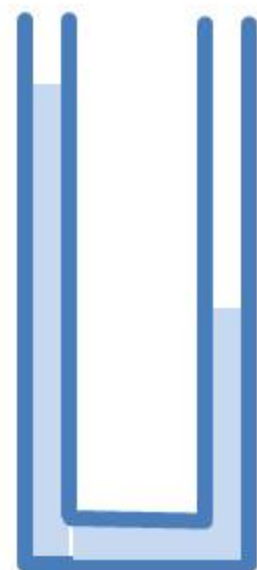
$$\rho g V_{\text{погр}} = mg$$

Отклонили на x $F_{\text{возвр}} = \rho g V_{\text{погр}} + \rho g S x - mg$

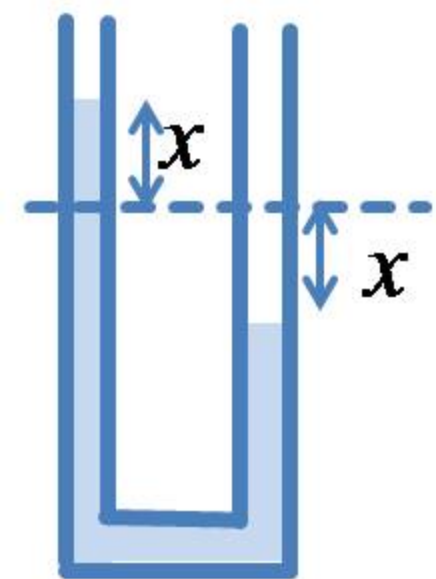
$$ma = -\rho_{\text{в}} g x S = -\rho_{\text{в}} g x \pi r^2$$

$$x'' = -\frac{\rho_{\text{в}} g \pi r^2}{m} x$$

Пример 7. Найдите период колебаний жидкости в U-образной трубке. Объём трубки V , площадь сечения - S .



Если уровень жидкости поднимется на x в одном колене, то в другом колене он опустится тоже на x . Разница уровней будет равна $2x$

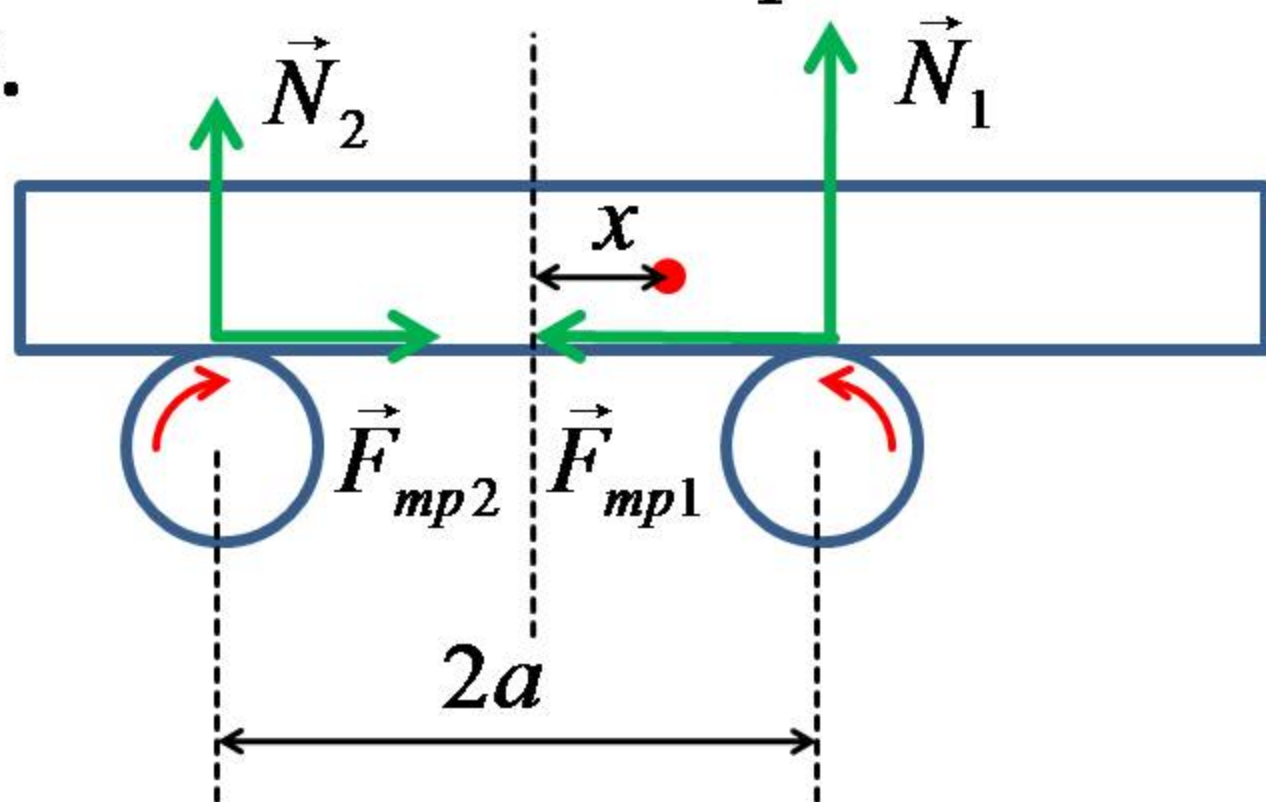


$$mx'' = -\rho_v S g 2x$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{\rho_v S 2g}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{\rho_v V}{\rho S 2g}} = \pi \sqrt{\frac{2V}{Sg}}$$

Пример 8. однородный стержень положили на два вращающихся цилиндра. Расстояние между цилиндрами равно $2a$, коэффициент трения μ . Вычислите период колебаний.



**Запишем условия равновесия стержня.
Сумма сил равна нулю:**

$$N_2 = mg - N_1$$

**Моменты сил реакции опоры
относительно центра масс
компенсируют друг друга**

$$N_1(a - x) = N_2(a + x)$$

**Решая эту систему, найдём силы
реакции опоры**

$$N_1 = \frac{mg(a + x)}{2a}$$

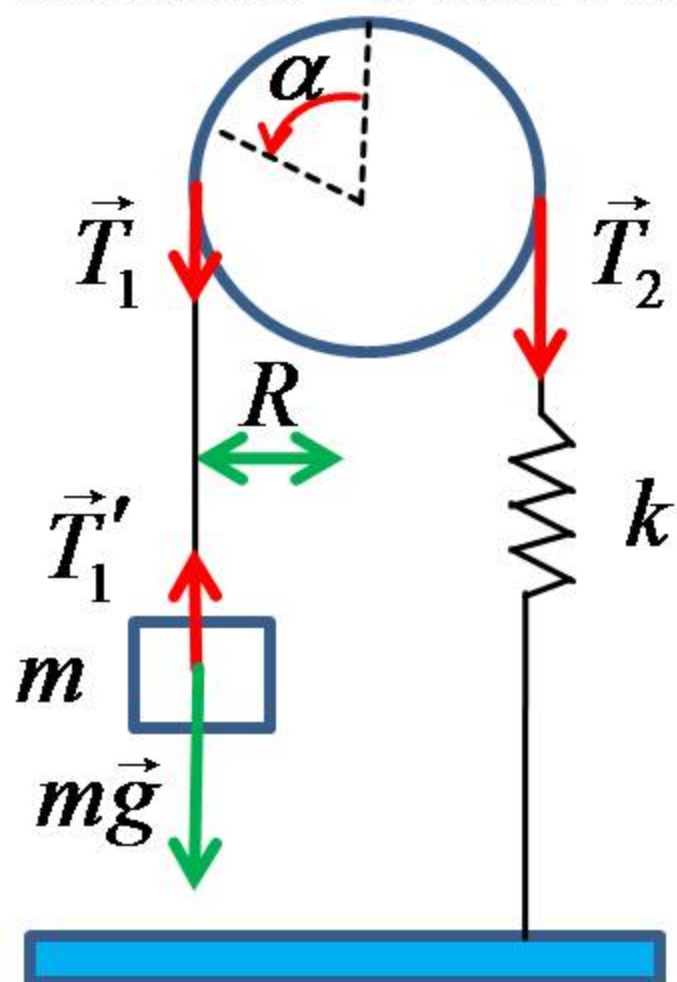
$$N_2 = \frac{mg(a - x)}{2a}$$

**Теперь запишем уравнение колебаний.
Возвращающей силой является
разность сил трения**

$$mx'' = -\frac{\mu mg}{2a}(a+x-(a-x)) = -\frac{\mu mgx}{a}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a}{\mu g}}$$

Пример 9. Масса однородного диска M , радиус R , масса груза m , жёсткость пружины k . Запишите уравнение малых колебаний диска.



Вначале рассмотрим систему в состоянии равновесия, когда колебаний нет: $mg = kx_0$

Рассмотрим теперь некий момент времени в процессе колебаний. Пусть груз опустился на x и движется с ускорением, направленным вниз, а диск повернулся на угол α

Нить по диску не скользит $x = \alpha R$

Ускорение груза направлено вниз

$$ma = mg - T_1$$

Запишем закон динамики для груза и диска $ma = mg - T_1$

$$\frac{MR^2}{2}\varepsilon = (T_2 - T_1)R \qquad T_2 = kx_0 + kx$$

$$\frac{MR^2}{2} \frac{d^2\alpha}{dt^2} = -R \left(kx_0 + kx + m \frac{d^2\alpha}{dt^2} R - mg \right)$$

$$\left(\frac{MR^2}{2} + mR^2 \right) \frac{d^2\alpha}{dt^2} = -kxR = -k\alpha R^2$$

Уравнение колебаний диска

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} = -\frac{k}{\left(\frac{M}{2} + m\right)}\alpha$$